宁乡县花明楼镇白龙石灰石矿
“12·13”一般冒顶事故调查报告

2021年12月13日7时45分许，宁乡县花明楼镇白龙石灰石矿（以下简称白龙石灰石矿）发生一起冒顶事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失160.8万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及宁乡市人民政府关于生产安全事故报告和调查处理的相关规定，宁乡市人民政府成立了白龙石灰石矿“12·13”冒顶事故调查组。事故调查组由市应急管理局牵头，市应急管理局、市公安局、市总工会为成员单位（调查组名单见附件1）。市纪委监委就相关单位履行安全生产监管职责情况开展调查。事故调查组聘请了非煤矿山、采矿工程方面的专家组成专家组对事故原因进行了技术分析鉴定。2021年12月16日，长沙市安委办明确对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，于2021年12月13日至2022年1月8日对事故进行了现场勘察（事故现场勘察报告见附件2）和调查。事故调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据、专家论证，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范

措施。现将有关情况报告如下:

一 、事故概述

（一）事故发生时间：2021 年 12 月 13 日 7 时 45 分许。

（二）事故发生单位：白龙石灰石矿。

（三）事故发生地点：白龙石灰石矿+10m 中段 15 号作业面（事故现场示意图见附件 3）。

（四）事故类别：冒顶事故。

（五）事故伤亡情况：1 人受伤、1 人死亡（伤亡人员情况表见附件 4）。

（六）事故直接经济损失：160.8 万元（直接经济损失统计表见附件 5）。

二、基本情况

（一）事故发生单位概况

白龙石灰石矿是一家普通合伙企业，成立于 2012 年 12 月 13 日，位于宁乡市花明楼镇炭子冲村。该矿取得了工商营业执照，经营范围为石灰石、石膏开采，建筑用石加工，非金属矿及制品批发等；取得了宁乡市原国土资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号 C4301242010127120 09****，开采矿种为石灰岩，矿区面积 0.1703 平方公里，生产规模为年产 10 万吨，有效期至 2022 年 11 月 18 日；取得了湖南省应急管理厅颁发的安全生产许可证，编号为(湘)FM 安许证字[2019] A057Y2 号，许可范围为石灰岩地下开采，主要负责人为刘

某兵，有效期至2022年6月5日。

根据《湖南省应急管理厅关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》规定，“井工矿、尾矿库中的三等以上及“头顶库”为A档”。白龙石灰石矿为井工矿，属A档企业。长沙市应急管理局将该矿作为重点监管执法对象列入了2021年度安全生产监督检查计划。

（二）事故现场概况

本次事故发生在白龙石灰石矿井下+10m中段15号作业面。本中段分布有1号、3号、5号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、15号作业面共10个作业地点。其中12月13日当班作业的有1号、3号、8号、10号、15号作业面，另外5号、7号、9号、11号、12号作业面为维修、维护及备用作业地点。15号作业面计划与+10m中段1号作业面掘通，以形成区域正常的通风系统再进行开采作业，当时正在掘进。发生事故时该作业面正在进行巷道顶板危石清理。

在15号作业面垴头向外8-10米的巷道顶部存在一条垂直于巷道方向的裂缝，从左至右横跨巷道顶部，裂缝中可见夹泥。冒顶处正是裂缝在巷道左侧快要消失的地方，离巷帮约2 米。沿裂隙方向可见4米长的掉落石块痕迹，在冒顶位置仍可看到三个打眼放炮留下的白点痕迹。作业面内未清理的地面石堆中，冒顶区域有一块长2.08 m，宽约0.35m，厚约0.3m不规整长条石块，重约500-600kg。在离此石块不到2

米处横着一根直径32mm的钢钎，在冒顶处向外20米的巷道右侧平整地段有一顶矿帽，矿帽上有明显擦痕，矿帽内保护圈已烂外露。

现场勘查时，15号作业面O_2浓度20.9%、H_2S浓度0、可燃性气体浓度0、CO浓度0ppm，局部通风机正常供风。移动式升降工作平台（国家标准为移动式升降工作平台，厂家说明书为高空作业平台，以下俗称高空车）已移至5号、7号采场的主运输道口，工作栏右侧防护栏杆有少许变形，并伴留有部分石粉，工作栏内横放有一根3m的钢钎。

（三）企业安全管理情况

白龙石灰石矿成立了安全生产领导机构，矿长刘国兵任主任，分管安全的副矿长陶然、分管生产的副矿长朱元鑫任副主任，宋德明、欧时雨、陈佑坤、陈礼彪为成员。该矿文件规定，安全生产领导机构主要工作职责是贯彻执行国家安全生产法律法规和政策指令、规章制度，制定全矿安全生产责任制、规章制度、操作规程和应急救援预案，保证全矿安全生产投入的有效实施，强化安全教育培训，安全生产隐患排查和治理等。成立了安全部并配备了专职安全管理人员。安全部部长刘国兵，专职安全管理人员宋德明。建立了安全生产责任制，制定了《顶板管理制度》、《高空车安全操作规程》等相关安全生产管理制度和安全操作规程。制定了安全事故隐患排查治理制度，开展了事故隐患排查，建立了隐患

排查整改台账。制定了领导下井带班制度，由矿长、生产副矿长、安全副矿长等轮流带班下井。企业主要负责人、安全生产分管负责人和专职安全员均经相关部门培训，考核合格并取得安全管理人员资格证书。每日下井作业前，召开了班前会。

通过调查发现，白龙石灰石矿存在未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位的问题。一是隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。矿山管理人员专业能力欠缺，对矿井下存在的风险辨识不全面，对15号作业面裂隙破碎带潜在的危险防范措施不到位，未及时消除冒顶事故隐患。二是未严格教育和督促从业人员执行本单位的安全生产管理制度和安全操作规程。12月13日15号作业面进行危石清理的陈礼彪、徐海罗和杨林等人未严格执行本单位的《高空车安全操作规程》和《顶板管理制度》。陈礼彪操作高空车时未执行《高空车安全操作规程》[①]的规定，对现场环境观察不仔细，将站人的工作栏停放在裂隙破碎带下方，使作业人员处于不安全的环境之中。现场进行危石（浮石）清理的徐海罗和杨林等人未严格执行《顶板管理制度》[②]，在松石、危石清理中操作不当，没有

[①] **该矿《高空车安全技术操作规程》第6条规定：**“高空车司机必须熟悉施工现场环境，保证工作斗内其他施工人员的安全”。

[②] **该矿《顶板管理制度》第8条规定：**处理危石（浮石）时的注意事项中第②项“处理时撬棍不要对着胸口，不准站在下坡处处理危石（浮石），以免松石落下来将人打伤”，第④项“要选择好处理时站立的位置，处理危石（浮石）时要注意作业地点周围的地质情况，防止在撬一块危石（浮石）时，可能带动其他地方甚至自己站立处的松石掉下来”。

随时对周围情况进行观察，没有选择好处理时站立的位置，撬动一块危石时，带动自己站立处上方的松石掉下来。三是现场安全管理不到位。事故当日带班下井的安全副矿长陶然，未及时发现并纠正陈礼彪、徐海罗和杨林等人违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，对高空车工作栏停放位置不当的隐患未及时发现并督促纠正。四是矿长刘国兵作为该矿安全生产第一责任人，未认真督促检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除井下冒顶等事故隐患。

三、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2021年12月13日6时30分许，白龙石灰石矿矿长刘国兵组织召开简短的进班会，当日带班下井的分管安全生产的副矿长陶然及下井作业人员23人参加会议。会议时长约10分钟。会上，刘国兵矿长要求所有人员必须佩戴好劳动防护用品，进入作业面把照明灯架好后先进行危石清理，工作时不要急躁，注意安全。接着，陶然进行了简单的安排和布置，强调了安全注意事项。进班会后下井作业人员签名，开始下井。7时许，杨林和徐海罗到达15号作业面，打开现场照明灯后就联系陈礼彪，请其操作高空车过来清理作业面的松石危石。陈礼彪操作高空车从主巷移动到15号作业面，徐海罗和杨林2人也进入高空车工作栏内。陈礼彪、徐海罗和杨林三人一字排开站高空车工作栏内，陈礼彪居中通过高空

车工作栏中部的操控系统操作高空车。杨林站在工作栏内最右侧（面对作业面），徐海罗站在最左侧，各拿一根钢钎负责撬掉发现的松石危石。3 人清理约 40 分钟，分管安全生产的副矿长陶然来到现场，站在高空车后面的作业面进口处，观察危石清理情况。7 时 45 分许，陈礼彪将高空车工作栏停在 15 号作业面向外 8～10m，靠巷道左侧 2m 处的危石右侧。危石与巷道内顶部裂隙相连，工作栏处于裂隙正下方。徐海罗发现站位左侧顶上危石有明显缝隙，他开始用钢钎去撬顶上危石，用力撬了几下后，从徐海罗撬棍接触点开始到右边的巷道顶掉落一块长度 4m 的线状石块，其中最大的石块刚好掉落在高空车工作栏上，石块左边压在工作栏护栏杆上沿，右侧擦着杨林的衣服打到栏底。陈礼彪、徐海罗 2 人被石块砸中受伤，压在石块与工作栏的空隙里，工作栏剧烈摇晃，高空车因工作栏内超重停车。

（二）事故应急救援处置情况

杨林站在悬空的工作栏中大声呼救，并晃动灯光报警。陶然立即跑近察看情况。看到情况危急，立即用手机网络视频通话报告矿长刘国兵。刘国兵初步了解情况后马上组织救援，安排人联系“120”救护车，自己跑步赶往井下事故现场。

陶然在井下用对讲机联系宋德明，未收到回复，便立即跑去 8 号工作面喊来宋德明重新发动高空车。宋德明用主机上

的自带操控系统将工作栏放到地面上。随后3号作业面李蛟虎、崔先平来到现场。陶然、杨林等4人把徐海罗从工作栏内解救出来。此时，刘国兵矿长赶到事故现场，接着朱元鑫开着皮卡车到达现场。现场人员立即将徐海罗抬上皮卡车送到地面，由地面人员另外开车将其送到宁乡市第四人民医院初步治疗后转入长沙湘雅第三医院继续治疗。

矿长刘国兵接着对工作栏内的陈礼彪进行伤情检查，立即与陶然、宋德明和杨林一起把还有脉搏的陈礼彪也从工作栏内解救出来。此时皮卡车已返回现场，杨林、陶然和宋德明三人将陈礼彪抬至皮卡车上，由杨林、宋德明随车护送到地面。救护车送陈礼彪至湖南航天医院救治，经抢救无效于当天11时15分死亡。

经评估，白龙石灰石矿在事故发生后应急救援处置工作有序开展，现场处置得当，未扩大人员伤亡和财产损失，未造成次生事故。事故发生后死者陈礼彪的善后工作得到及时妥善处理，徐海罗在医院治疗，伤情稳定。

（三）伤亡人员情况

陈礼彪，男，55岁，湖南省宁乡市喻家坳乡三民村人，系白龙石灰石矿高空车操作员，在本次事故中死亡。

徐海罗，男，41岁，湖南省湘潭县响塘乡响塘村人，系白龙石灰石矿风钻工，在本次事故中受伤。

（四）法医鉴定结论

受宁乡市应急管理局委托，湖南省迪安司法鉴定中心对死者陈礼彪的尸体进行了司法鉴定并出具了司法鉴定意见书（湘迪安司鉴中心【2021】病鉴字第508号）。鉴定结论为陈礼彪因坠物挤压致伤，符合胸腹内脏器损伤出血致创伤失血性休克急性死亡的特征。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、事发作业区域内存在矿层裂隙带。裂缝中存在离层石块和夹泥，离层石块具有相对的隐蔽性，较难发现。

2、陈礼彪将高空车的工作栏停放在不当位置，将站人的工作栏内停放在裂隙破碎带下方，使现场作业人员处于不安全的环境之中；危石清理人员作业时没有仔细观察周围情况，没有发现潜在的安全隐患，撬动离层石块周围的松石时，带动站立处上方离层石块跟随其周围松石一起冒落，导致事故发生。

（二）间接原因

事故的间接原因主要是白龙石灰石矿未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位。

（1）白龙石灰石矿隐患排查不到位，对矿井下存在的风险辨识不全面，对15号作业面裂隙破碎带潜在的危险防范措施不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（2）白龙石灰石矿未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产管理制度和安全操作规程。12月13日陈礼彪、徐海罗和杨林在15号作业面进行危石（浮石）清理时未严格执行《顶板管理制度》、《高空车安全操作规程》等安全生产管理制度和安全操作规程。

（3）现场安全管理不到位。事故当日带班下井的安全副矿长陶然，未依法履行安全生产管理职责，未及时发现并纠正陈礼彪、徐海罗和杨林等人违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，对高空车工作栏停放位置不当的隐患未及时发现并督促纠正。

（4）白龙石灰石矿矿长刘国兵未依法履行安全生产管理职责。作为白龙石灰石矿安全生产第一责任人，未认真督促检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除井下冒顶等事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，白龙石灰石矿“12·13”冒顶事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

陈礼彪，白龙石灰石矿高空车操作员。未严格执行《顶板管理制度》、《高空车安全操作规程》等安全生产管理制度和操作规程，高空车的工作栏停放在不当位置，使现场作业

人员处于不安全的环境之中；在松石、危石清理中，没有随时对周围情况进行观察，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1、白龙石灰石矿。隐患排查不到位，对矿井下存在的风险辨识不全面，对15号作业面裂隙破碎带潜在的危险防范措施不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产管理制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[③]、第四十四条第一款[④]的规定，对本次事故发生负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[⑤]的规定，给予行政处罚。

2、刘国兵，男，57岁，白龙石灰石矿矿长。作为该矿安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，未认真督促检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[⑥]的规定，对本次事故发生负有主要领导责

---

③ **《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：**生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

④ **《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：**生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

⑤ **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：**发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑥ **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：**组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项⑦的规定，给予行政处罚。

3、陶然，男，50岁，系白龙石灰石矿分管安全生产的副矿长，事故当日带班下井的矿领导。未及时发现和纠正作业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，对高空车工作栏停放位置不当的隐患未及时发现并督促纠正。对本次事故发生负有领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项⑧、第（六）项⑨，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑩规定，给予行政处罚。

（三）建议按企业内部规章制度处理的人员

1、徐海罗，男，51岁，系白龙石灰石矿风钻工。安全意识淡薄，自保互保能力差，作业过程中没有随时对周围情况进行观察。用钢钎撬危石时，未执行该矿《顶板管理制度》“防止在撬一块危石（浮石）时，可能带动其他地方甚至自己站立处的松石掉下来”的规定，导致事故发生，对本次事故发生负有责任。建议由白龙石灰石矿依据企业内部规章制度

---

⑦ **《中华人民共和国安全生产法》九十五条第（一）项：**发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑧ **《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：**检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

⑨ **《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：**制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⑩ **《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

处理。

2、杨林，男，38岁，系白龙石灰石矿风钻工。安全意识淡薄，自保互保能力差，作业过程中没有随时对周围情况进行观察，没有发现潜在的安全隐患，对本次事故负有责任。建议由白龙石灰石矿依据企业内部规章制度处理。

（四）关于安全监管问题及有关公职人员的处理

事故发生后，宁乡市纪委监委就白龙石灰石矿安全监管问题开展了调查。有关公职人员的处理由宁乡市纪委监委审查调查，有关情况通报给宁乡市安委办。

六、防范措施

有关各方要汲取“12·13”冒顶事故的深刻教训，举一反三，认真分析事故发生原因，深入进行生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施:

1、强化企业主体责任落实。白龙石灰石矿要认真落实安全生产主体责任，加强矿山安全管理。

（1）要加强对从业人员安全生产教育和培训，提高从业人员的安全生产意识和安全生产知识能力，增强从业员的自保互保能力。

（2）要采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除冒顶等事故隐患。加强地下矿山作业现场的顶板管理，排专职人员负责顶板管理，建立顶板观测档案。要对采场矿岩情况经常进行检查，及时掌握其变化规律，根据不同情况，采取

相应的预防措施。高空车清理顶板危石（松石）制定具体的安全技术操作规程，建立正常的生产秩序和作业制度;

（3）要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产管理制度和安全操作规程。加强作业现场的安全生产管理，及时制止和纠正从业人员的违章作业行为，严格督促执行《顶板管理制度》等安全生产管理等制度。

2、扎实推进矿山安全专项整治三年行动。按照国家和省、市统一部署，扎实推进矿山安全专项整治三年行动。通过三年整治行动，完善和落实重在从根本上消除非煤矿山事故隐惠的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。深化源头治理，完善安全预防控制体系，全面提升非煤矿山安全生产整体水平。

3、切实加强矿山行业安全监管。各级应急管理部门和乡镇人民政府要加强对非煤矿山开采项目的安全生产监管，要在全市矿山领域开展有针对性的隐患排查治理工作，督促非煤矿山开采企业落实安全生产主体责任，有效防止同类事故的再次发生。